

[별표 3]

일회용 수송포장의 포장공간비율·포장횟수 간이측정방법

1. 대상제품의 종류 및 특성 확인

일회용 수송포장의 포장공간비율과 포장횟수를 측정하는 대상이 되는 제품을 측정하기 위하여는 다음의 요령으로 대상제품, 일회용 수송포장 여부를 확인한 후 산출하여야 한다.

1-1. 대상제품 및 일회용 수송포장 여부 확인

- 가. 포장기준을 측정하려는 일회용 수송포장 내의 제품이 규칙 별표 1 각 호의 제품 종류에 속하는지 확인하여야 한다. 다만, 다른 법률에서 포장기준을 별도로 정한 제품에 대해서는 포장공간비율 및 포장횟수 기준의 적용대상에서 제외한다.
- 나. 포장방법 기준을 측정하려는 포장이 제품을 소비자에게 수송하기 위한 목적의 포장인지 확인하여야 한다.
- 다. 소매를 주로하는 상거래에 상품의 일부로서 또는 상품을 정리하여 취급하기 위해 부여하는 포장 또는 도·소매업자에게 수송하기 위한 용도의 유통포장 상태에서 추가로 포장을 하지 않고 발송한 경우에는 일회용 수송포장의 포장공간비율 및 포장횟수 적용대상으로 보지 않는다.
- 라. 에어캡 파우치 등 제품의 파손 방지를 위한 포장과 냉동제품 등의 온도 유지를 위한 파우치는 완충재로 본다.
- 마. 가로, 세로, 높이의 합이 50 cm 이하인 수송포장(상자, 연성포장)으로서 수송포장 물류시스템에서 취급 가능한 최소 크기의 수송포장은 포장공간비율을 적용하지 않는다. 다만, 자동화 장비를 사용하여 포장하는 수송포장에 대해서는 10cm를 가산하여 최소 크기를 산정한다.
- 바. 2개 이상의 판매 제품을 함께 포장하거나 사용한 일회용 수송포장재를 재사용하는 경우에는 포장공간비율 및 포장횟수 적용대상으로 보지 않는다.
- 사. 파손 방지를 위해 불가피하게 과대포장하는 경우(유리, 도자기, 점토, 액체, 반액체, 녹는제품 및 포장기준 준수에도 불구하고 한국산업표준(KS T 5055)에 따른 시험에서 불합격한 경우)는 포장공간비율 및 포장횟수 적용대상으로 보지 않는다.

1-2. 일회용 수송포장 및 배송된 제품의 치수는 다음을 고려하여 측정하여야 한다.

- 가. 일회용 수송포장(상자, 연성포장)은 안치수를 측정하여 포장용적을 산출한다.
- 나. 수송포장된 제품은 포장의 외부 치수를 측정하여 제품체적을 산출한다.
- 다. 일회용 수송포장 내의 제품을 완충재로 감싸는 것은 포장에 해당하지 않으며, 완충재가 차지하는 공간은 빈 공간으로 본다.

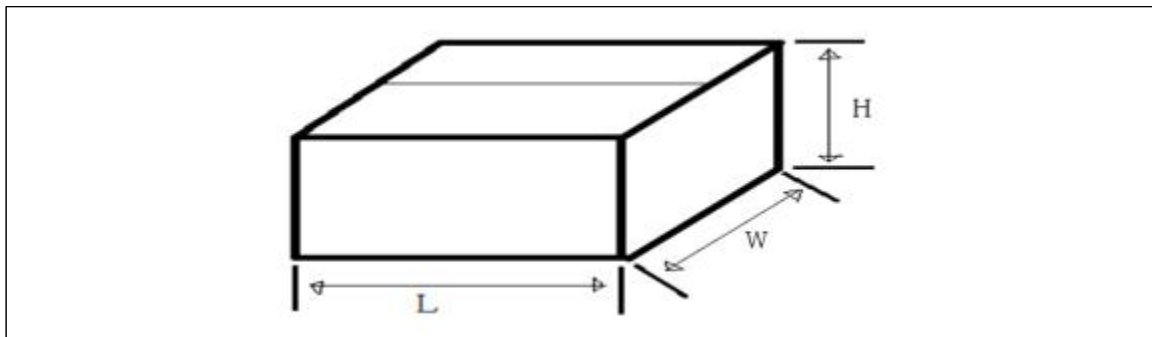
2. 포장공간비율 산출방법

2-1. 배송된 제품의 제품체적

- 가. 제품체적은 택배로 배송하는 단위제품 또는 종합제품 포장의 외부 길이·폭·높이를 육면체의 체적으로 환산한 것을 의미한다.
- 나. 사각 또는 정형제품은 제품의 둘레에 외접하는 최소한의 직육면체의 길이(L), 폭(W), 높이(H)를 측정하여 체적을 산정한다.

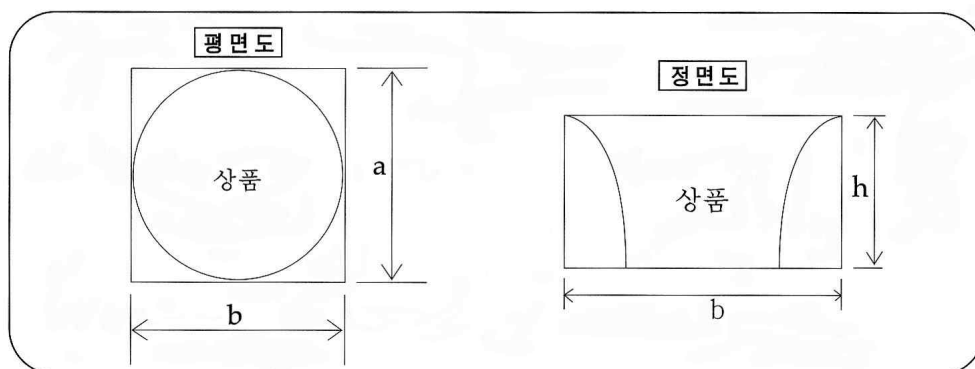
사각 또는 정형 제품의 제품체적(V) = 길이(L) × 폭(W) × 높이(H)

제품체적 산출을 위한 외부치수 측정방법



- 다. 원형 또는 타원형 제품은 제품의 둘레에 외접하는 최소한의 직육면체의 가장 큰 지름과 높이를 측정하여 육면체의 체적으로 산출한다.

원형(타원형) 제품의 제품체적(V) = 지름(장축 지름)(a)×지름(단축 지름)(b)×높이(h)

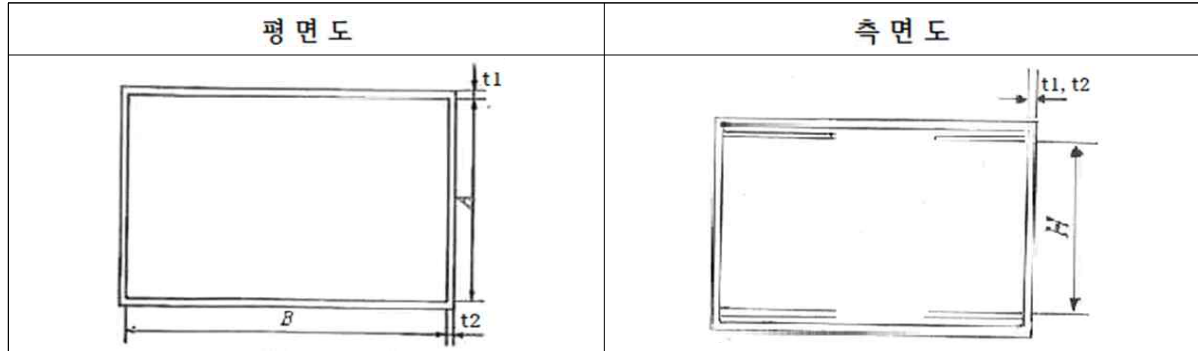


- 라. 형태가 불규칙한 제품은 제품의 둘레에 외접하는 최소한의 직육면체의 가장 긴 길이(L), 폭(W), 높이(H)를 각각 측정하여 육면체의 체적으로 산출한다.

형태가 불규칙한 제품의 제품체적(V) = 길이 (L)×폭(W)×높이(H)

2-2. 일회용 수송포장(상자)의 포장용적

일회용 수송포장(상자)의 포장용적 산출 방법



가. 일회용 수송포장(상자)의 안치수를 계측하여 용적을 구한다.

나. 포장 내부에 접히는 부분에서 포장재가 겹치는 경우에는 위 그림의 H와 같이 안쪽에 접힌 포장재를 기준으로 치수를 계측한다.

일회용 수송포장(상자)의 포장용적(C) = 가로(A)×세로(B)×높이(H)

2-3. 수송용 연성포장의 포장용적

가. 연성포장은 높이가 없으므로 포장내부에 들어있는 제품의 가장 작은 변의 길이를 포장의 높이(h)로 한다.

나. 연성포장을 펼쳐서 가로(A)와 세로(B)의 길이를 측정하고 각각에서 가목의 높이를 뺀 길이를 가로(A-h)와 세로(B-h)의 길이로 한다.

다. 가목의 높이와 나목에서 보정된 가로, 세로를 곱해 육면체로 환산한 포장용적을 구한다.

연성포장의 포장용적(C) = (가로(A)-제품의 높이(h))×(세로(B)-(제품의 높이(h))×제품의 높이(h)

2-4. 일회용 수송포장의 치수 측정을 통해 포장용적을 산출하기 곤란한 경우

가. KS L 2317에서 규정하는 메스실린더를 사용하여 직경 5.8 mm ~ 6.0 mm, 무게 0.15 g 이하의 플라스틱 구슬들을 일회용 수송포장에 채운 뒤 그 구슬들의 부피를 메스실린더로 측정함으로써 포장용적을 측정한다. 다만, 이때 구슬의 무게에 의해 합성수지 재질의 포장에 변형이 발생할 우려가 있으면 겉면을 테이프, 필름 등으로

보강하여 측정하고, 반복 측정한 결과의 차이가 5 % 이내인 3개 측정값의 평균값을 포장용적으로 산출한다.

나. 유리제 화학용 부피계(메스실린더)는 용량에 따라 오차가 다르므로 해당 수송포장의 용량을 한번에 측정할 수 있는 용량의 것을 사용하되, 구비되지 않은 경우에는 보유하고 있는 가장 큰 부피계로 측정하고 측정 횟수를 측정치와 함께 기록하여야 한다.

2-5. 일회용 수송포장의 포장공간비율 산출

가. 일회용 수송포장의 포장공간비율은 다음 식에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 산출한다. 단, 산출 결과가 "0 이하" 일 때는 "0"으로 처리한다.

$$\text{포장공간비율(\%)} = \frac{C - V}{C} \times 100$$

여기서,

C : 일회용 수송포장(상자, 연성포장)의 포장용적

V : 배송된 제품의 제품체적

나. 일회용 수송포장(연성포장)의 경우 다음 표에 의한 포장치수(두 변의 합) 및 제품치수(세 변의 합)의 허용범위를 적용한다.

제품체적 산정을 위한 육면체 세 변의 합 길이(L)+폭(W)+높이(H) (mm)	일회용 수송포장(연성포장) 두 변의 합 가로(A)+세로(B) (mm)
320 초과 - 390 이하	600 이하
390 초과 - 450 이하	700 이하
450 초과 - 520 이하	800 이하
520 초과 - 580 이하	900 이하
580 초과 - 650 이하	1000 이하
650 초과 - 710 이하	1100 이하
710 초과 - 780 이하	1200 이하
780 초과 - 840 이하	1300 이하
비고 1. 자동화 장비를 사용하여 포장한 일회용 수송포장(연성포장)은 두 변의 합에 봉합(씰링)을 위한 필요공간용적 50mm의 길이를 가산한다. 2. 위 표의 허용범위를 적용하기 곤란한 일회용 수송포장(연성포장)은 가목에 따라 포장공간비율을 산출할 수 있다. 3. 일회용 수송포장 두 변의 합이 600mm 이하의 포장은 1-1항 마목을 우선 적용한다.	

2-6. 측정기구 및 측정방법

- 가. 포장용적, 제품체적 산출을 위한 치수 측정은 KS B ISO 13385-1 의 버니어 캘리퍼스 및 KS B 5246의 금속제 끝은 자를 사용하여 밀리미터 단위로 소수점 이하 첫째 자리까지 측정하고, 각 부위별(가로, 세로, 높이 등) 3회 측정값의 평균값을 구하여 포장용적 또는 제품체적을 산출한다.
- 나. 체적(또는 용적)의 측정은 KS L 2317에서 규정하는 용량 1 000 mL (필요시 2 000 mL 또는 그 이상)의 유리제 화학용 부피계(메스실린더)를 사용하여 측정하고, 직경 5.8 mm ~ 6.0 mm, 무게 0.15 g 이하의 플라스틱 구슬들을 충전하여 그 부피를 측정하고, 반복 측정한 결과의 차이가 5 % 이내인 3회 측정값의 평균값을 수송포장의 용적으로 산출한다.

3. 일회용 수송포장의 용적 및 제품체적 산출 시 중점 고려사항

3-1. 일회용 수송포장의 포장용적 산출 시 고려사항

- 가. 일회용 수송포장은 내부의 가장 긴 길이와 가장 긴 폭 및 가장 높은 높이를 측정하여 육면체의 체적을 계산하여 수송포장용적을 산출한다.
- 나. 냉장(냉동)보냉이 필요한 제품이 수송포장 내부면과 직접 접촉하지 않도록 하기 위해 일회용 수송포장 내부에 격벽을 두는 경우에는 격벽과 일회용 수송포장재 사이의 공간은 포장용적에 산입하지 않고, 격벽은 포장횟수에 포함하지 않는다.
- 다. 수송용 연성포장의 가로 양변 또는 세로 양변의 길이가 비대칭일 경우에는 가장 긴 변의 길이를 기준으로 한다.
- 라. 종이 완충재를 사용하거나 종이 봉투를 사용하는 경우는 포장공간비율 기준을 70% 이하로 한다. 다만, 종이 봉투 포장은 2-5항 나목 적용 시 제품 체적을 위한 육면체 세 변의 합에서 10%를 차감한 값을 허용범위로 정한다.
- 마. 「폐플라스틱 재활용원료를 사용한 재활용의무생산자의 재활용의무량 감경절차에 관한 고시」에 따른 폐플라스틱 재활용원료 20% 이상을 포함한 일회용 수송포장(연성포장)재를 사용하는 경우는 포장공간비율 기준을 60% 이하로 한다. 다만, 2-5항 나목 적용 시 제품 체적을 위한 육면체 세 변의 합에서 5%를 차감한 값을 허용범위로 정한다.

3-2 제품체적 산출 시 고려사항

- 가. 제품이 원통형, 타원형, 파우치 포장, 튜브형 포장 등 다양한 형태이더라도 제품의 둘레에 외접하는 최소한의 직육면체의 가장 긴 길이와 가장 긴 폭 및 가장 높은 높이를 측정하여 육면체의 체적을 계산하여 제품체적을 산출한다. 다만, 수송용 연성포장재로 포장된 수송포장 내의 제품 높이는 가장 짧은 변의 길이를 높이로 한다.
- 나. 길거나 납작한 이형제품은 포장공간비율을 적용하지 않는다.

- (1) 긴 제품: 짧은 두 변의 길이가 각각 가장 긴 길이의 20% 이하인 것
- (2) 납작한 제품: 두 번째로 긴 변의 길이가 가장 짧은 길이의 4배 이상인 것
- 다. 냉장(냉동) 제품의 보냉재는 제품용적에 포함한다.
- 라. 냉장(냉동) 제품의 보냉재로 드라이아이스를 사용하는 경우 드라이아이스의 승화에 따른 빈 공간은 제품체적에 포함한다.

$$\text{드라이아이스 공간용적}(\text{cm}^3) = \frac{\text{드라이아이스 무게}(\text{g})}{\text{드라이아이스 밀도}(1.5\text{g}/\text{cm}^3)}$$